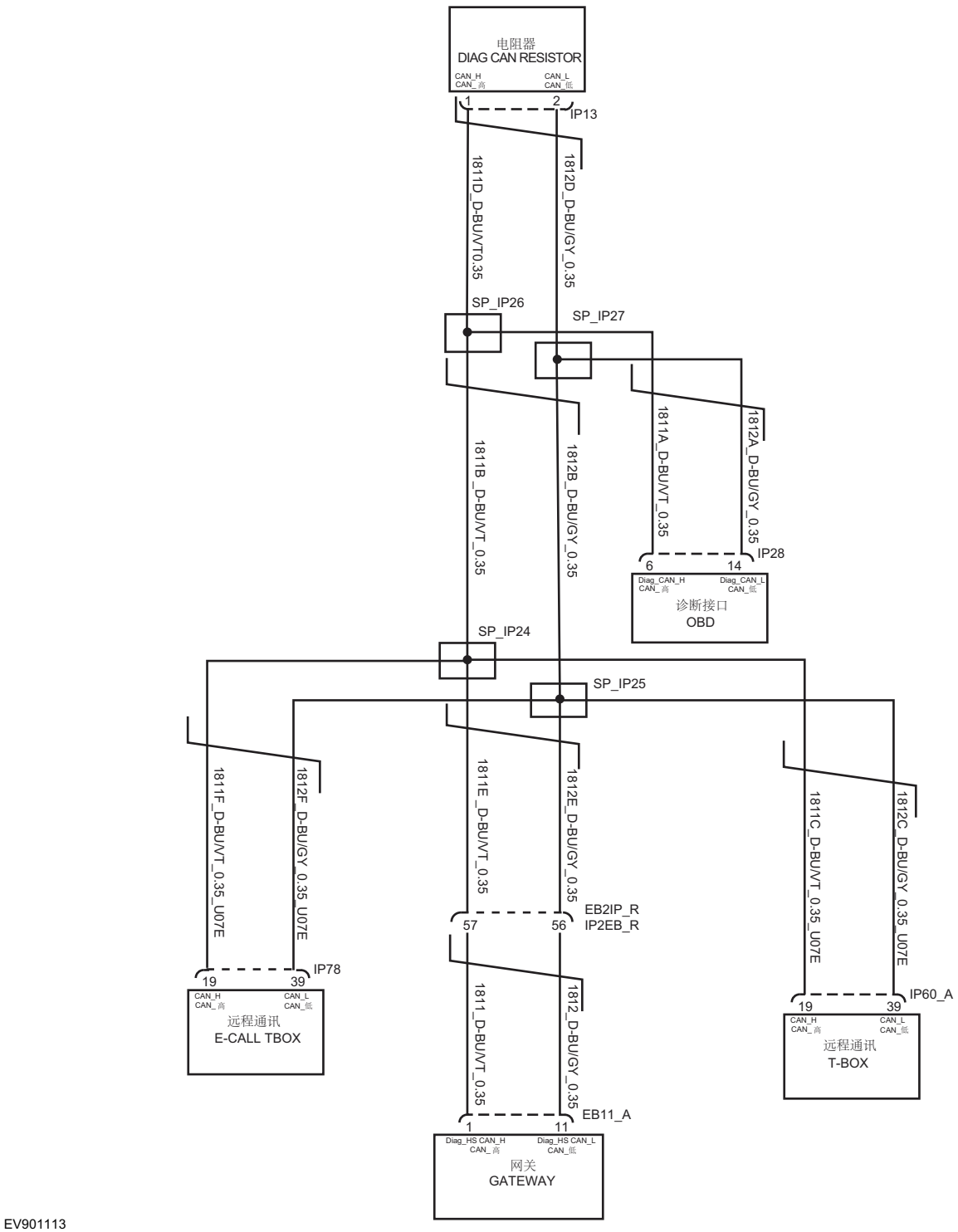
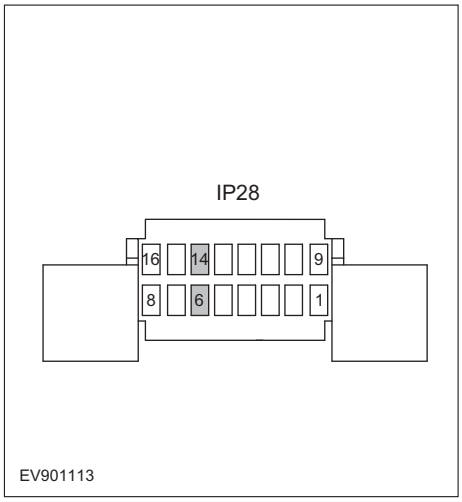
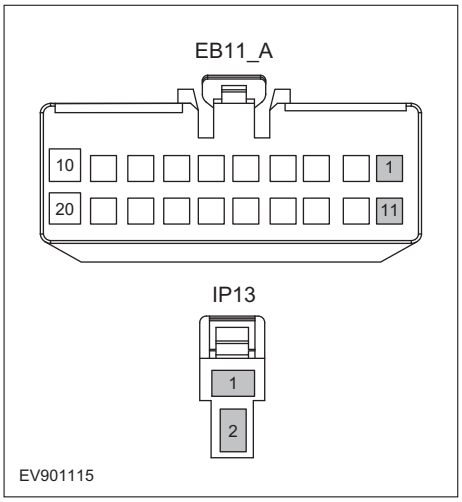
U0073-88、 U0146-87、 U0294-87、 U0110-87、 U0111-87、 U0298-87

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
U0073-88：控制模块通信总线上的 “ 诊断 CAN” 关闭	U0073-88：Control Module Communication Bus Off on "Diagnostic CAN"
U0146-87：与网关失去通讯	U0146-87：Lost Communication With Gateway(GAW)
U0294-87：与整车控制器失去通讯	U0294-87：Lost Communication With VCU
U0110-87：与电机控制器失去通讯	U0110-87：Lost Communication With PEU
U0111-87：与电池管理系统失去通讯	U0111-87：Lost Communication With BMS
U0298-87：与直流稳压器失去通讯	U0298-87：Lost Communication With DCDC
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • TBOX	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
U0073-88	
U0146-87	
U0294-87	
U0110-87	
U0111-87	
U0298-87	
设置故障码条件产生的影响	
电路图说明	
装置连接到串行数据电路，在车辆正常工作时，监视串行数据通信情况。装置之间相互交换操作信息和指令。装置有需要在串行数据电路上进行交换的编程信息。接收器装置也监控这些信息；此外，还用一些定期信息指示发射器装置的可用性。	

电路图


电阻器
DIAG CAN RESISTOR
CAN_H
CAN_高
CAN_L
CAN_低
1
2
IP13
1811D_D-BU/VT0.35
1812D_D-BU/GY_0.35
SP_IP26
SP_IP27
1811B _D-BU/VT_0.35
1812B_D-BU/GY_0.35
1811A_D-BU/VT_0.35
1812A_D-BU/GY_0.35
6
14
IP28
Diag_CAN_H
CAN_高
Diag_CAN_L
CAN_低
诊断接口
OBD
SP_IP24
SP_IP25
1811F_D-BU/VT_0.35_U07E
1812F_D-BU/GY_0.35_U07E
1811E _D-BU/VT_0.35
1812E_D-BU/GY_0.35
1811C_D-BU/VT_0.35_U07E
1812C_D-BU/GY_0.35_U07E
EB2IP_R
IP2EB_R
57
56
19
39
IP78
CAN_H
CAN_高
CAN_L
CAN_低
远程通讯
E-CALL TBOX
1811_D-BU/VT_0.35
1812_D-BU/GY_0.35
EB11_A
1
11
Diag_HS CAN_H
CAN_高
Diag_HS CAN_L
CAN_低
网关
GATEWAY
19
39
IP60_A
CAN_H
CAN_高
CAN_L
CAN_低
远程通讯
T-BOX
EV901113

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 TBOX 线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 TBOX。 4 是否有 U0073-88、 U0146-87、 U0294-87、 U0110-87、U0111-87、 U0298-87 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (TBOX)。
否 ↓		
步骤 3	检查 CAN 通讯网络完整性。	
		1 关闭点火开关。 2 测量诊断接口线束端子之间的电阻。 测量电路：IP28 插头 6 号端子与 14 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 60Ω** 3 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查网关模块和诊断电阻器终端电阻。
	1 关闭点火开关。 2 断开网关模块线束插头 EB11_A。 3 测量网关模块线束端子之间的电阻。 测量电路: EB11_A 插头 1 号端子与 11 号端子之间的电阻。 **标准值：110~130Ω** 4 连接网关模块线束插头 EB11_A。 5 断开诊断电阻器线束插头 IP13。 6 测量诊断电阻器线束端子之间的电阻。 测量电路：IP13 插头 1 号端子与 2 号端子之间的电阻。 **标准值：110~130Ω** 7 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查 TBOX 是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 TBOX 线束插头 IP78。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 TBOX 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 TBOX。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	